

# Glossar zu Lektion 4

Analysis (Modul 61211)

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Merkgeregeln und Sätze der vierten Lektion (Differenzierbare Funktionen, 2. Teil) kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

## 4.1 Der Umkehrsatz

---

### 4.1.1 Umkehrsatz für $f \in \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$

Sei  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  linear, und sei  $A$  die Matrix von  $f$ , bezogen auf die kanonische Basis von  $\mathbb{R}^n$  (also  $f(x) = Ax$  für  $x \in \mathbb{R}^n$ ). Dann gilt:

$$f \text{ injektiv} \Leftrightarrow f \text{ surjektiv} \Leftrightarrow \text{Rang } A = n \Leftrightarrow A^{-1} \text{ existiert.}$$

Im Fall der Injektivität ist  $f^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  linear und ihre Matrix bezüglich der kanonischen Basis ist  $A^{-1}$ , d. h.  $f^{-1}(y) = A^{-1}y$ .

### 4.1.2 Lokaler Umkehrsatz

Seien  $a \in M$ ,  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  und  $f : M \rightarrow \mathbb{R}^n$  stetig differenzierbar, d. h. differenzierbar mit stetigen partiellen Ableitungen  $D_\mu f_\nu$  ( $\mu, \nu \in \{1, \dots, n\}$ ), wobei die  $f_\nu$  die Koordinatenfunktionen von  $f$  sind. Ist  $\text{Rang } f'(a) = n$ , so gibt es eine offene Umgebung  $U$  von  $a$  mit  $U \subseteq M$  und eine offene Umgebung  $V$  von  $b := f(a)$  mit:

- (i)  $f|_U$  ist injektiv, und es gilt  $f(U) = V$ .
- (ii) Ist  $g : V \rightarrow U$  die Umkehrfunktion von  $f|_U$ , so ist  $g$  stetig differenzierbar auf  $V$ , und für jedes  $y \in V$  gilt  $g'(y) = f'(x)^{-1}$ , wobei  $x := g(y)$ .

### 4.1.3 Ebene Polarkoordinaten

Für  $M := \{(r, \varphi) \in \mathbb{R}^2 \mid r > 0\}$ :

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (r, \varphi) \mapsto f(r, \varphi) := \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{pmatrix}.$$

Die Voraussetzungen des lokalen Umkehrsatzes sind für jedes  $a = (r, \varphi) \in M$  erfüllt.

### 4.1.4 Räumliche Polarkoordinaten

Für  $M := \{(r, \varphi, \psi) \in \mathbb{R}^3 \mid r > 0\}$ :

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (r, \varphi, \psi) \mapsto \begin{pmatrix} r \cos \varphi \cos \psi \\ r \sin \varphi \cos \psi \\ r \sin \psi \end{pmatrix}.$$

Die Voraussetzungen des lokalen Umkehrsatzes sind für jedes  $a = (r, \varphi, \psi)$  mit  $\cos \psi \neq 0$  erfüllt.

### 4.1.5 Offene Abbildung

Ist  $M$  eine nichtleere Teilmenge von  $\mathbb{R}^n$  und ist  $f : M \rightarrow \mathbb{R}^n$  stetig differenzierbar

mit  $\text{Rang } f'(x) = n$  für jedes  $x \in M$ , so ist  $f(Q)$  offen für jede offene Menge  $Q$  mit  $Q \subseteq M$ . Man sagt:  $f$  ist eine **offene Abbildung**.

#### 4.1.6 Banachscher Fixpunktsatz

Seien  $(X, \|\cdot\|)$  ein vollständiger normierter Raum (Banachraum),  $M \neq \emptyset$  eine abgeschlossene Teilmenge von  $X$  und  $F : M \rightarrow X$  eine **kontrahierende Selbstabbildung**, d.h.  $F(M) \subseteq M$  und es gebe eine reelle Konstante  $q$  mit  $0 \leq q < 1$  derart, dass

$$\|F(x) - F(y)\| \leq q \|x - y\| \quad \text{für alle } x, y \in M.$$

Dann existiert genau ein Punkt  $x^* \in M$  mit  $F(x^*) = x^*$  (**Fixpunkt**).

*Zusatz:*  $x^*$  ist der Grenzwert jeder Iterationsfolge  $(x_k)$ , definiert durch  $x_k := F(x_{k-1})$  für  $k \in \mathbb{N}$ , wobei  $x_0 \in M$  ein beliebiger Startpunkt ist.

#### 4.1.7 Invertierbare Matrizen

Sei  $\mathbf{A}_{nn} := \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A \text{ ist invertierbar}\}$ , und  $\mathbb{R}^{n \times n}$  sei mit der Zeilensummen-norm aus 3.4.6 versehen.

(i) Ist  $A \in \mathbf{A}_{nn}$  und  $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  mit  $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$ , so gilt

$$B \in \mathbf{A}_{nn} \quad \text{und} \quad \|B^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \|A - B\|}.$$

(ii) Die Abbildung  $\text{inv} : \mathbf{A}_{nn} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $A \mapsto A^{-1}$  ist stetig.

## 4.2 Implizit definierte Funktionen

---

### 4.2.1 Implizite lineare Funktionen

Sei  $L : \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^n$  linear, und sei  $A$  die  $(n, m+n)$ -Matrix von  $L$ . Ist  $A_2$  die Untermatrix aus den letzten  $n$  Spalten von  $A$  und gilt  $\text{Rang } A_2 = n$ , so lässt sich die Gleichung

$$L(z_1, \dots, z_m, z_{m+1}, \dots, z_{m+n}) = 0$$

**eindeutig nach  $z_{m+1}, \dots, z_{m+n}$  auflösen**, d.h. es gibt genau eine Funktion  $g = (g_1, \dots, g_n) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  mit  $L(z_1, \dots, z_m, g_1(z_1, \dots, z_m), \dots, g_n(z_1, \dots, z_m)) = 0$  für alle  $(z_1, \dots, z_m) \in \mathbb{R}^m$ .  $g$  heißt **implizit definiert**. Explizit:  $g$  ist linear mit  $g(x) = -(A_2^{-1}A_1)x$ , wobei  $A_1$  die Untermatrix aus den ersten  $m$  Spalten von  $A$  ist.

### 4.2.3 Satz über implizite Funktionen

Sei  $M$  eine nichtleere Teilmenge von  $\mathbb{R}^{m+n}$ ; für  $z = (z_1, \dots, z_{m+n})$  schreibe  $z = (x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ . Sei

$$F = (F_1, \dots, F_n) : M \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad z \mapsto F(z) = F(x, y)$$

stetig differenzierbar. Es gebe einen Punkt  $c = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in M$  mit  $a \in \mathbb{R}^m$ ,  $b \in \mathbb{R}^n$ , sodass

$$F(c) = 0 \quad \text{und} \quad \text{Rang } F_y(c) = n,$$

wobei  $F_y(z)$  die Untermatrix von  $F'(z)$  mit den partiellen Ableitungen nach  $y_1, \dots, y_n$  ist:

$$F_y(z) = \begin{pmatrix} D_{m+1}F_1(z) & \cdots & D_{m+n}F_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{m+1}F_n(z) & \cdots & D_{m+n}F_n(z) \end{pmatrix}.$$

Dann lässt sich  $F(x, y) = 0$  in einer geeigneten Umgebung von  $c$  **eindeutig nach  $y$  auflösen**: Es gibt eine offene Umgebung  $U$  von  $a$  in  $\mathbb{R}^m$ , eine offene Umgebung  $V$  von  $b$  in  $\mathbb{R}^n$  und eine stetig differenzierbare Funktion  $g : U \rightarrow V$  mit:

- (i)  $U \times V \subseteq M$  und  $F(x, g(x)) = 0$  für jedes  $x \in U$ . Ist  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in U \times V$  mit  $F(x, y) = 0$ , so gilt  $y = g(x)$ .
- (ii)  $g'(x) = -[F_y(x, g(x))]^{-1} F_x(x, g(x))$  für jedes  $x \in U$ , wobei  $F_x(z)$  die Untermatrix von  $F'(z)$  mit den partiellen Ableitungen nach  $x_1, \dots, x_m$  ist. Insbesondere:  $g'(a) = -[F_y(c)]^{-1} F_x(c)$ .

## 4.3 Ableitungen höherer Ordnung (Rückblick und Ergänzungen)

---

### 4.3.1 Ableitung höherer Ordnung

Sei  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ . Die  **$k$ -te Ableitung** (Ableitung  $k$ -ter Ordnung)  $f^{(k)}$  wird für  $k \in \mathbb{N}_0$  rekursiv definiert:

- (i)  $f^{(0)} := f$ .
- (ii) Existiert  $f^{(k)} : M \rightarrow \mathbb{R}$  und ist  $f^{(k)}$  differenzierbar, so wird  $f^{(k+1)} := (f^{(k)})'$  gesetzt.

$f$  heißt  **$k$ -mal differenzierbar**, wenn  $f^{(k)}$  existiert; **beliebig oft differenzierbar**, wenn  $f^{(k)}$  für jedes  $k \in \mathbb{N}$  existiert.

### 4.3.2 Operationen, Leibnizsche Formel

Seien  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ , und seien  $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$   $k$ -mal differenzierbar.

- (i) Dann sind  $f + g$ ,  $f - g$ ,  $\alpha f$ ,  $fg$  und (falls  $g(x) \neq 0$ )  $f/g$   $k$ -mal differenzierbar, und es gilt:

$$(f + g)^{(k)} = f^{(k)} + g^{(k)}, \quad (f - g)^{(k)} = f^{(k)} - g^{(k)}, \quad (\alpha f)^{(k)} = \alpha f^{(k)},$$

$$(fg)^{(k)} = \sum_{\nu=0}^k \binom{k}{\nu} f^{(\nu)} g^{(k-\nu)} \quad (\text{Leibnizsche Formel}).$$

- (ii) Ist  $\emptyset \neq M' \subseteq M$  und jeder Punkt von  $M'$  Häufungspunkt von  $M'$ , so ist  $f|_{M'}$   $k$ -mal differenzierbar mit  $(f|_{M'})^{(k)} = f^{(k)}|_{M'}$ .
- (iii) Ist  $f(M) \subseteq E \subseteq \mathbb{R}$  und  $h : E \rightarrow \mathbb{R}$   $k$ -mal differenzierbar, so ist auch  $h \circ f$   $k$ -mal differenzierbar.

### 4.3.3 Polynomfunktionen

Polynomfunktionen sind beliebig oft differenzierbar. Für jedes  $k \in \mathbb{N}$  ist die  $k$ -te Ableitung eine Polynomfunktion.

### 4.3.4 Identitätssatz für Potenzreihenfunktionen

Sei  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$  eine Potenzreihe mit Konvergenzradius  $R > 0$ . Dann ist die Potenzreihenfunktion

$$f : ]a - R, a + R[ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) := \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu}(x-a)^{\nu}$$

beliebig oft differenzierbar, und für  $k \in \mathbb{N}$  gilt

$$f^{(k)}(x) = \sum_{\nu=k}^{\infty} \nu(\nu-1) \cdots (\nu-k+1) a_{\nu}(x-a)^{\nu-k}.$$

Insbesondere  $f^{(k)}(a) = k! a_k$ . Aus  $f(x) = \sum a_{\nu}(x-a)^{\nu} = \sum b_{\nu}(x-a)^{\nu}$  (beide Darstellungen mit positivem Konvergenzradius) folgt  $a_{\nu} = b_{\nu}$  für alle  $\nu \in \mathbb{N}_0$  (**Identitätssatz für Potenzreihen**).

### 4.3.5 Rationale Funktionen

Rationale Funktionen sind beliebig oft differenzierbar. Für jedes  $k \in \mathbb{N}$  ist die  $k$ -te Ableitung eine rationale Funktion.

### 4.3.6 $k$ -te Ableitung in einem Punkt

Seien  $k \in \mathbb{N}$ ,  $a \in M \subseteq \mathbb{R}$  und  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ .  $f$  heißt  **$k$ -mal differenzierbar in  $a$** , wenn es eine Umgebung  $U$  von  $a$  gibt mit:

- (i)  $f|_{U \cap M}$  ist (gemäß 4.3.1)  $(k-1)$ -mal differenzierbar.
- (ii)  $(f|_{U \cap M})^{(k-1)}$  ist (gemäß 3.3.1) in  $a$  differenzierbar.

Die Ableitung von  $(f|_{U \cap M})^{(k-1)}$  an der Stelle  $a$  heißt  **$k$ -te Ableitung von  $f$  an der Stelle  $a$**  und wird mit  $f^{(k)}(a)$  bezeichnet.  $f$  heißt **beliebig oft differenzierbar in  $a$** , wenn  $f$  für jedes  $k \in \mathbb{N}$   $k$ -mal differenzierbar in  $a$  ist. Gilt  $\emptyset \neq E \subseteq M$ , so heißt  $f$   **$k$ -mal (bzw. beliebig oft) differenzierbar auf  $E$** , wenn  $f$  in jedem Punkt von  $E$   $k$ -mal (bzw. beliebig oft) differenzierbar ist.

### 4.3.8 Taylorpolynom

Seien  $k \in \mathbb{N}_0$ ,  $a \in M \subseteq \mathbb{R}$  und  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$   $k$ -mal differenzierbar in  $a$ . Dann ist

$$T_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto T_k(x) := \sum_{\nu=0}^k \frac{f^{(\nu)}(a)}{\nu!} (x-a)^{\nu}$$

eine Polynomfunktion vom Grad  $\leq k$ , für welche

$$T_k^{(\nu)}(a) = \begin{cases} f^{(\nu)}(a) & \text{für } 0 \leq \nu \leq k, \\ 0 & \text{für } \nu > k \end{cases}$$

gilt.  $T_k$  heißt  **$k$ -tes Taylorpolynom von  $f$  mit Entwicklungspunkt  $a$** .

### 4.3.9 Satz von Taylor

Seien  $k \in \mathbb{N}_0$ ,  $I$  ein nichtleeres Intervall,  $a \in I$ , und sei  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$   $k$ -mal differenzierbar. Ist  $T_k$  das  $k$ -te Taylorpolynom von  $f$  mit Entwicklungspunkt  $a$  und ist die  **$k$ -te Restfunktion**  $R_k : I \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $f(x) = T_k(x) + R_k(x)$  ( $x \in I$ ) definiert, so gilt:

- (i)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_k(x)}{(x-a)^k} = 0$ , falls  $k \geq 1$ .
- (ii)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_k(x)}{(x-a)^{k+1}} = \frac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!}$ , falls  $f^{(k+1)}(a)$  existiert.
- (iii) Ist  $f$  sogar  $(k+1)$ -mal differenzierbar, so gibt es zu jedem  $x \in I \setminus \{a\}$  (mindestens) ein  $\xi \in ]\min\{x, a\}, \max\{x, a\}[$  mit

$$R_k(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} (x-a)^{k+1} \quad (\text{Restdarstellung von Lagrange}).$$

Die Gleichung ist auch im Fall  $x = a$  richtig, wenn man  $\xi = a$  wählt.

## 4.4 Ableitungen höherer Ordnung

---

### 4.4.1 Partielle Ableitungen der Ordnung $k$

Seien  $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$  mit  $a$  innerer Punkt von  $M$ ,  $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$  und  $k \in \mathbb{N}$ .

- (i) Für  $k = 1$  seien die **partiellen Ableitungen der Ordnung 1** von  $f$  in  $a$  die in 3.6.1 definierten Zahlen  $D_1 f(a), \dots, D_n f(a)$ .
- (ii) Sei  $D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(a)$  ( $1 \leq \nu_j \leq n$ ,  $1 \leq j \leq k$ ) der Ordnung  $k$  bereits definiert. Existiert  $D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(x)$  für alle  $x \in M \cap U$  einer Umgebung  $U$  von  $a$  und ist die Funktion  $D_{\nu_1 \dots \nu_k} f : M \cap U \rightarrow \mathbb{R}$  in  $a$  nach der  $\nu_{k+1}$ -ten Koordinate ( $1 \leq \nu_{k+1} \leq n$ ) partiell differenzierbar, so wird

$$D_{\nu_1 \dots \nu_k \nu_{k+1}} f(a) := D_{\nu_{k+1}} (D_{\nu_1 \dots \nu_k} f)(a).$$

Andere Schreibweisen:  $\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k} \dots \partial x_{\nu_1}}(a)$  oder  $f_{x_{\nu_1} \dots x_{\nu_k}}(a)$ .

- (iii)  $f$  heißt  **$k$ -mal partiell differenzierbar in  $a$** , wenn alle partiellen Ableitungen  $D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(a)$  der Ordnung  $k$  in  $a$  existieren.
- (iv)  $f$  heißt  **$k$ -mal partiell differenzierbar auf  $E$**  (bzw.  $k$ -mal partiell differenzierbar), wenn  $f$  in jedem  $x \in E$  (bzw. jedem  $x \in M$ )  $k$ -mal partiell differenzierbar ist.

### 4.4.3 Satz von Schwarz

Seien  $M \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $a$  innerer Punkt von  $M$ ,  $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ ,  $k \in \mathbb{N}$  mit  $k \geq 2$  und  $U$  eine Umgebung von  $a$  mit  $U \subseteq M$ , auf der  $f$   $(k-1)$ -mal partiell differenzierbar ist.

- (i) Ist  $k = 2$ , existiert für gegebene  $\nu_1, \nu_2 \in \{1, \dots, n\}$  die partielle Ableitung  $D_{\nu_1 \nu_2} f(x)$  für jedes  $x \in U$  und ist  $D_{\nu_1 \nu_2} f : U \rightarrow \mathbb{R}$  stetig in  $a$ , so existiert  $D_{\nu_2 \nu_1} f(a)$ , und es gilt  $D_{\nu_2 \nu_1} f(a) = D_{\nu_1 \nu_2} f(a)$ .

- (ii) Ist  $k \geq 2$ , sind alle partiellen Ableitungen der Ordnung  $k - 1$  auf  $U$  differenzierbar und alle partiellen Ableitungen der Ordnung  $k$  in  $a$  stetig, so kommt es bei allen partiellen Ableitungen von  $f$  im Punkt  $a$  bis zur Ordnung  $k$  auf die Reihenfolge der partiellen Differenziationen nicht an.

#### 4.4.4 Differenzierbarkeit höherer Ordnung

Seien  $M \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $a \in M$ ,  $f = (f_1, \dots, f_m) \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .

- (i)  $f$  heißt **einmal differenzierbar in  $a$** , wenn  $f$  total differenzierbar in  $a$  ist (3.5.1(i)).
- (ii) Für  $k \geq 2$ :  $f$  heißt  **$k$ -mal differenzierbar in  $a$** , wenn es eine Umgebung  $U$  von  $a$  mit  $U \subseteq M$  gibt, sodass  $f_1, \dots, f_m$  alle  $(k - 1)$ -mal partiell differenzierbar auf  $U$  sind und sämtliche partielle Ableitungen  $D_{\nu_1 \dots \nu_{k-1}} f_\mu : U \rightarrow \mathbb{R}$  in  $a$  differenzierbar sind.
- (iii) Ist  $\emptyset \neq E \subseteq M$ , so heißt  $f$   **$k$ -mal differenzierbar auf  $E$** , wenn  $f$  in jedem Punkt von  $E$   $k$ -mal differenzierbar ist.
- (iv)  $f$  heißt  **$k$ -mal stetig differenzierbar** – in Zeichen  $f \in C^k(M)$  –, wenn  $f$   $k$ -mal differenzierbar auf  $M$  ist und die sämtlichen partiellen Ableitungen  $D_{\nu_1 \dots \nu_k} f_\mu : M \rightarrow \mathbb{R}$  stetig sind.

#### 4.4.6 Taylorpolynom (mehrere Veränderliche)

Seien  $k \in \mathbb{N}_0$ ,  $a = (a_1, \dots, a_n) \in M \subseteq \mathbb{R}^n$  innerer Punkt von  $M$ , und sei  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$   $k$ -mal partiell differenzierbar in  $a$ . Dann ist das  **$k$ -te Taylorpolynom von  $f$  mit Entwicklungspunkt  $a$**  die Funktion

$$T_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto T_k(x) := \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} t_j(x - a),$$

mit  $t_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben durch

$$t_0(u) := f(a), \quad t_j(u) := \sum_{\nu_1=1}^n \cdots \sum_{\nu_j=1}^n D_{\nu_1 \dots \nu_j} f(a) u_{\nu_1} \cdots u_{\nu_j}$$

für  $1 \leq j \leq k$  und  $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$ .

#### 4.4.8 Satz von Taylor (mehrere Veränderliche)

Seien  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$  und  $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ . Ferner seien  $a = (a_1, \dots, a_n)$  und  $x = (x_1, \dots, x_n)$  Punkte von  $M$  derart, dass die Verbindungsstrecke  $[a, x] := \{a + t(x - a) \mid 0 \leq t \leq 1\}$  im Innern von  $M$  enthalten ist. Ist  $f$   $k$ -mal differenzierbar auf  $[a, x]$ , so gibt es ein  $\theta \in ]0, 1[$  derart, dass mit  $z := a + \theta(x - a)$  die **Taylorische Formel** gilt:

$$f(x) - T_{k-1}(x) = \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^n \cdots \sum_{\nu_k=1}^n D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(z) (x_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \cdots (x_{\nu_k} - a_{\nu_k}).$$

Hier ist  $T_{k-1}$  das  $(k - 1)$ -te Taylorpolynom von  $f$  mit Entwicklungspunkt  $a$ .

#### 4.4.9 Approximationsgeschwindigkeit

Seien  $k \in \mathbb{N}$  und  $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ . Gibt es eine Umgebung  $U$  von  $a$  mit  $U \subseteq M$ , sodass  $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$   $k$ -mal stetig differenzierbar auf  $U$  ist, so gilt

$$\frac{f(x) - T_k(x)}{\|x - a\|^k} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \rightarrow a.$$

Dabei ist  $T_k$  das  $k$ -te Taylorpolynom von  $f$  mit Entwicklungspunkt  $a$ .

### 4.5 Extrema

---

#### 4.5.1 Lokales Extremum

Seien  $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$  und  $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ .  $a$  heißt **Stelle eines lokalen Maximums** (bzw. **lokalen Minimums**) von  $f$ , und man sagt,  $f$  habe in  $a$  ein lokales Maximum (bzw. Minimum), wenn es eine Umgebung  $U$  von  $a$  gibt mit

$$f(a) \geq f(x) \text{ für jedes } x \in U \cap M \quad (\text{bzw. } f(a) \leq f(x) \text{ für jedes } x \in U \cap M).$$

#### 4.5.2 Lokales Extremum, $n = 1$

Seien  $U \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$ ,  $U$  Umgebung von  $a$  und  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  auf  $U$  differenzierbar.

- (i) Hat  $f$  in  $a$  ein lokales Extremum, so gilt  $f'(a) = 0$ .
- (ii) Ist  $f'(a) = 0$ ,  $f$  in  $a$  zweimal differenzierbar und  $f''(a) < 0$ , so hat  $f$  in  $a$  ein lokales Maximum.
- (iii) Ist  $f'(a) = 0$ ,  $f$  in  $a$  zweimal differenzierbar und  $f''(a) > 0$ , so hat  $f$  in  $a$  ein lokales Minimum.

#### 4.5.3 Notwendige Bedingung, $n \geq 1$

Sei  $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ , und  $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$  habe in  $a$  ein lokales Extremum. Ist  $f$  in  $a$  differenzierbar (insbesondere ist  $a$  innerer Punkt von  $M$ ), so gilt

$$f'(a) = 0, \quad \text{d. h. } \text{grad } f(a) = 0,$$

also  $D_1 f(a) = 0, \dots, D_n f(a) = 0$ .

#### 4.5.5 Quadratische Form

Sei  $A = (a_{ij})$  eine  $(n, n)$ -Matrix mit  $a_{ij} = a_{ji}$  für alle  $i, j \in \{1, \dots, n\}$  (**symmetrisch**). Dann heißt

$$Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto x \cdot Ax = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

die **von  $A$  erzeugte quadratische Form**. Sowohl  $A$  als auch  $Q$  heißt

- **positiv (bzw. negativ) definit**, wenn  $Q(x) > 0$  (bzw.  $Q(x) < 0$ ) für alle  $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ,
- **positiv (bzw. negativ) semidefinit**, wenn  $Q(x) \geq 0$  (bzw.  $Q(x) \leq 0$ ) für alle  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

- **indefinit**, wenn es  $x, y \in \mathbb{R}^n$  mit  $Q(x) > 0$  und  $Q(y) < 0$  gibt.

#### 4.5.6 Lokales Extremum (Hessesche Matrix)

Seien  $M$  eine nichtleere Teilmenge von  $\mathbb{R}^n$  und  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  zweimal stetig differenzierbar. Ist  $a$  ein Punkt von  $M$  mit  $f'(a) = 0$  und ist  $H(a) := (D_{ij}f(a))$  die **Hessesche Matrix** von  $f$  an der Stelle  $a$ , so gilt:

- (i)  $f$  hat in  $a$  ein lokales Maximum, wenn  $H(a)$  negativ definit ist.
- (ii)  $f$  hat in  $a$  ein lokales Minimum, wenn  $H(a)$  positiv definit ist.
- (iii)  $f$  hat in  $a$  kein lokales Extremum, wenn  $H(a)$  indefinit ist.
- (iv) Ist  $H(a)$  nur positiv semidefinit oder negativ semidefinit, so kann keine Aussage gemacht werden.

#### 4.5.8 Spezialfall $n = 2$

Seien  $M$  eine nichtleere Teilmenge von  $\mathbb{R}^2$  und  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  zweimal stetig differenzierbar. Ist  $a \in M$  mit  $f'(a) = 0$  und  $\Delta(a) := D_{11}f(a)D_{22}f(a) - (D_{12}f(a))^2$ , so gilt:

- (i) Ist  $\Delta(a) > 0$ , so hat  $f$  in  $a$  ein strenges
  - lokales Maximum, falls  $D_{11}f(a) < 0$ ,
  - lokales Minimum, falls  $D_{11}f(a) > 0$ .
- (ii) Ist  $\Delta(a) < 0$ , so hat  $f$  in  $a$  kein lokales Extremum ( $a$  heißt **Sattelpunkt**).
- (iii) Ist  $\Delta(a) = 0$ , so ist keine Aussage möglich.

#### 4.5.9 Extremum unter Nebenbedingungen (Lagrangemultiplikatoren)

Sei  $M$  eine nichtleere Teilmenge von  $\mathbb{R}^n$ , und seien  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  und  $g = (g_1, \dots, g_m) : M \rightarrow \mathbb{R}^m$  stetig differenzierbar mit  $m < n$ . Sei

$$M(g) := \{z \in M \mid g(z) = 0\} \neq \emptyset,$$

und die Funktionalmatrix  $g'(z)$  habe Höchststrang, d. h.  $\text{Rang } g'(z) = m$  für jedes  $z \in M(g)$ . Hat  $f|_{M(g)}$  in einem  $c \in M(g)$  ein lokales Extremum (d. h.  $f$  hat unter den Nebenbedingungen  $g_1(x) = 0, \dots, g_m(x) = 0$  in  $c$  ein lokales Extremum), so gibt es reelle Zahlen  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  (**Lagrangemultiplikatoren**) mit

$$f'(c) = (\lambda_1 \cdots \lambda_m) g'(c), \quad \text{d. h. } D_\nu f(c) = \sum_{\mu=1}^m \lambda_\mu D_\nu g_\mu(c) \text{ für } \nu = 1, \dots, n.$$